

005170

PU
500

bedienungsanleitung
operating instructions

QU 500



MESSGARNITUR MEASURING SET

Für Kunden, die ihr Gerät PU 500 mit komplettem Zubehör ausstatten wollen, liefern wir die Garnitur QU 500. Die einzelnen Teile dieser Garnitur sind in einen kleinen tragbaren Koffer übersichtlich angeordnet, in dem auch Platz für die Unterbringung der Netzspeisequelle ist, die nicht Teil der Lieferung ist.

For customers who want to equip the PU 500 instrument with complete accessories, we supply the QU 500 set. The individual components of this set are lucidly arranged in a small portable suitcase, in which is also a room for locating the mains power supply which is not part of the delivery.



Die Messgarnitur QU 500 beinhaltet:

1. Messgerät PU 500
2. 2 St Messschnuren mit Spitzen (rot, schwarz)
3. Spannungsteiler RU 50—1,5 kV
4. Spannungsteiler RU 51—30 kV
5. Nebenschluss BU 50—30 A, 120 A
6. Zangenstromwandler PK 70
7. 2 St. Schnuren zum Anschluss des PK 70
8. Bedienungsanleitung

The measuring set contains:

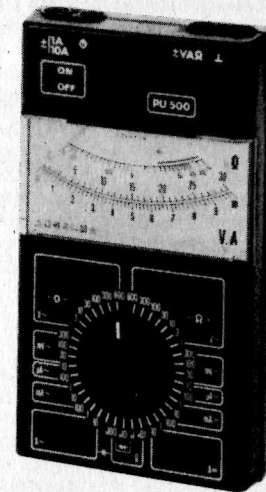
1. PU 500 measuring instrument
2. 2 pcs measuring leads with tips (red, black)
3. Voltage divider RU 50—1.5 kV
4. Voltage divider RU 51—30 kV
5. Shunt BU 50—30 A, 150 A
6. PK 70 clip-on current transformer
7. 2 pcs leads for connecting the PK 70
8. Operating instructions

PU 500

UNIVERSALMESSGERÄT

UNIVERSAL
MEASURING INSTRUMENT

Meira Blansko



Der Herstellbetrieb behält sich das Recht der Änderungen und Anwendung gleichwertiger Typen der Bestandteile vor, welche die garantierten Parameter des Gerätes ungünstig nicht beeinflussen.

The manufacture enterprise excepts an exclusive privilege of changes and application of equivalent components doing not unfavourably influence the warranted parameters of instrument.

PU 500 UNIVERSALMESSGERÄT

ANWENDUNG

Das Vielfachmessgerät PU 500 ist zu einfachen und schnellen Messungen von Gleich- und Wechselspannungen. Gleich- und Wechselströmen, weiter zur Widerstandsmessungen und zur Kontrolle der Halbleiterbestandteile bestimmt. Wegen seines breiten Messbereiches der elektrischen Größen und kleiner Abmessungen erfüllt es die Anforderungen sowohl aller Zweige der elektrotechnischen Industrie, als auch der Amateure und Kleinverbraucher. Mit der Ausführung entspricht es der Schutzklasse II nach ČSN 35 6501 — Elektronische Messgeräte (Schutzbestimmungen) und weiter der Norm ČSN 35 6505 Elektronische Messgeräte (Allgemeine technische Anforderungen). Es ist notwendig, das Gerät nur in den vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen zu verwenden und die Bedienungsanleitung zu beachten.

WIRKUNGSWEISE

Die Grundmessbereiche für Gleich- und Wechselmessungen sind die Bereiche 10 mV und 10 μ A. Um diese Empfindlichkeit zu erzielen, wurde es notwendig, einen Operationsverstärker OZ 1 zu benutzen. Die zu messende Gleich- und Wechselspannung wird durch einen umschaltbaren Vorwiderstand und der zu messende Gleich- oder Wechselstrom durch einen umschaltbaren Nebenwiderstand dem Eingang des OZ zugeführt. Die Grundbereiche für einzelne Messarten sind mittels der, zusammen mit dem Messwerk in der Rückkopplung OZ eingeschalteten Widerstände, eingestellt. Die ohmschen Bereiche sind nach dem Prinzip eines parallelen Ohmmeters gemessen, d. h.

dass die zu messenden Widerstände parallel zu den Normalwiderständen angeschlossen werden. Das Gerät kann entweder aus einer Batterie 6F22 (9 V) oder aus einer externen Speisequelle SN 1 (9 V), Hersteller ŽIARA VDI ZVOLEN, gespeist werden.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Das Gerätegehäuse ist aus einem Plast hergestellt. Alle Bestandteile des Gerätes sind auf die Leiterplatte eingebaut, wo auch ein Messbereichwahlschalter sich befindet. In Abb. 1 sind die Betätigungselemente des Gerätes dargestellt.

1. Schalter ON — OFF (Ein — Aus)
2. Messbereichwahlschalter
3. Einstellung des elektrischen Gerätenullpunktes
4. Einstellung ∞ für Widerstandsmessungen
5. Einstellung der mechanischen Zeigernullpunktes des Messwerkes
6. Zifferblatt mit Skalen und mit dem Zeiger
7. Anschlussbuchse, gemeinsam für alle Messbereiche
8. Anschlussbuchse für alle Messbereiche ausser ± 1 A und ± 10 A
9. Anschlussbuchse für Messbereiche ± 1 A und ± 10 A
10. Anschlussbuchse für einen Netzspeiser SN 1 9 V, Hersteller ŽIARA VDI ZVOLEN
11. Fallklinke zum Schliessen des Gerätes

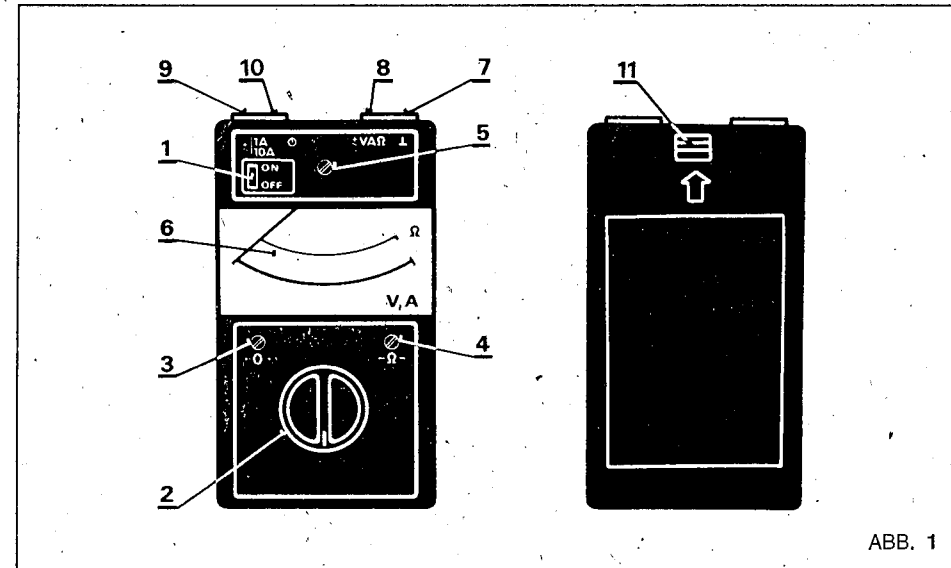


ABB. 1

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

- In das Gerät setzen wir eine Batterie 9 V (IEC 6F22) nach der Abnahme des Gehäuseunterteils und nach dem Abklappen der, auf dem Gehäuse bezeichneten Fallklinke ein. (Der Umschalter in der Lage OFF).
- Mit dem Betätigungselement 5 stellen wir mechanische Null des Messgerätes ein.
- Den Schalter schalten wir in die Stellung ON um, den Messbereichwahlschalter bringen wir in einen aus der Messbereichen und mit dem Einstellelement 3 stellen wir elektrische Null ein.
- Den Messbereichwahlschalter schalten wir in die Stellung Batteriekontrolle $\rightarrow$ um. Wenn der Zeigerausschlag im Segment mit Bezeichnung $\rightarrow$ sich befindet, die Batterie ist betriebsfähig und man kann mit eigener Messung anfangen.

Achtung: Bei der Manipulation mit der Batterie event. bei dem Sicherungsaustausch müssen die Messleitungen abgetrennt werden!

GRUNDHINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG DES GERÄTES

- Das Gerät kann in einer Umgebung mit der Temperatur von -10°C bis $+40^{\circ}\text{C}$ und mit der relativen Feuchtigkeit der Luft bis 80 % (bei 23°C) verwendet werden.
- Das Gerät darf grösseren Erschütterungen, Vibrationen, Stößen und Einwirkungen der aggressiven Gase und Dämpfe sowohl bei der Messung als auch bei der Lagerung nicht ausgesetzt werden.

- Das Gerät darf in einer Umgebung mit grossem Einfluss der fremden magnetischen oder elektrostatischen Felder nicht angewendet werden.
- Temperaturbeständigkeit des Gerätegehäuses beträgt max. 80°C .
- Auf den Bereichen 1 A, 10 A $\approx$ kann man in den Kreisen messen, die mit Sicherungen nicht grösser als 16 A geschützt sind.
- Auf dem Bereich von 10 A $\approx$ kann man dauerhaft nur bis den Wert von max. 10 A messen. Diese Bereiche kann man mit dem Strom 16 A $\approx$ für die Zeit von 1 Min. oder mit dem Strom 20 A für die Zeit von 20 Sec messen.
- Bei dem Austausch der inneren Versorgungsbatterie oder der Sicherung ist es bedingungslos notwendig, die Messleitungen vom Messgerät abzutrennen.
- Bei einer markanten Temperaturänderung während der Messung empfehlen wir die Einstellung der elektrischen Null des Gerätes zu kontrollieren.
- Als externe Speisequelle kann nur SN 1 (9 V), Hersteller ŽIARA VDI ZVOLEN, verwendet werden, welcher der II. Schutzklasse nach ČSN 35 6501 entspricht.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN MESSUNGEN

Gleichspannungsmessung

Messbereich	Innenwiderstand	Stromverbrauch
10 mV	1 k Ω	10 μ A
30 mV	3 k Ω	10 μ A
100 mV	10 k Ω	10 μ A
300 mV	30 k Ω	10 μ A
1 V	100 k Ω	10 μ A
3 V	300 k Ω	10 μ A
10 V	1 M Ω	10 μ A
30 V	3 M Ω	10 μ A
100 V	10 M Ω	10 μ A
300 V	3 M Ω	100 μ A
600 V	6 M Ω	100 μ A

Die Gleichspannung kann man in den Messbereichen 10 mV bis 600 V nach der Messbereichswahlschalterstellung mit der Genauigkeit $\pm 2,5\%$ messen.

Mit dem Messbereichswahlschalter wählen wir den Spannungsbereich nach dem vorgeetzten Wert der zu messenden Spannung. Wir kontrollieren die Einstellung der elektrischen Null. (Stimmt Ihre Einstellung nicht, führen wir eine Korrektur mittels des, mit Bezeichnung „0“ versehenen Einstell-

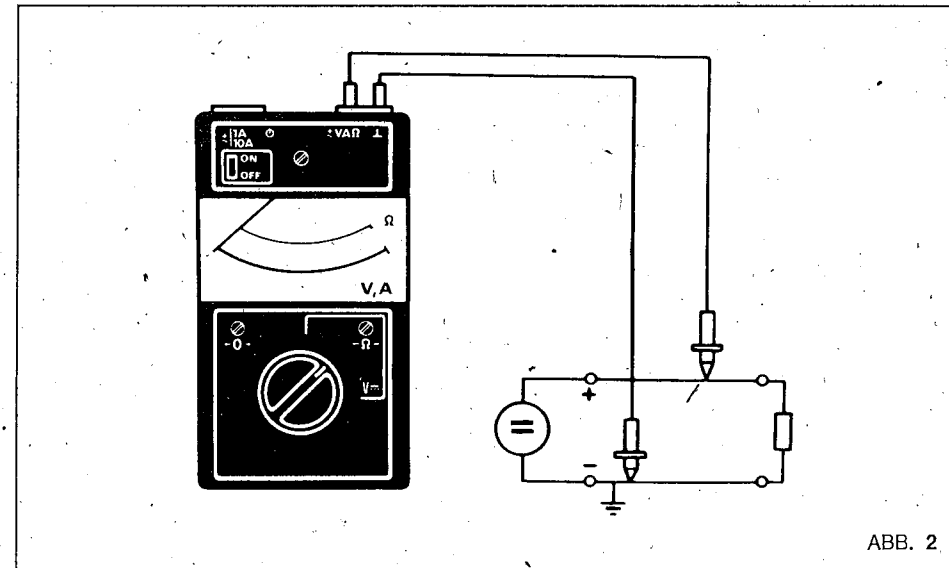


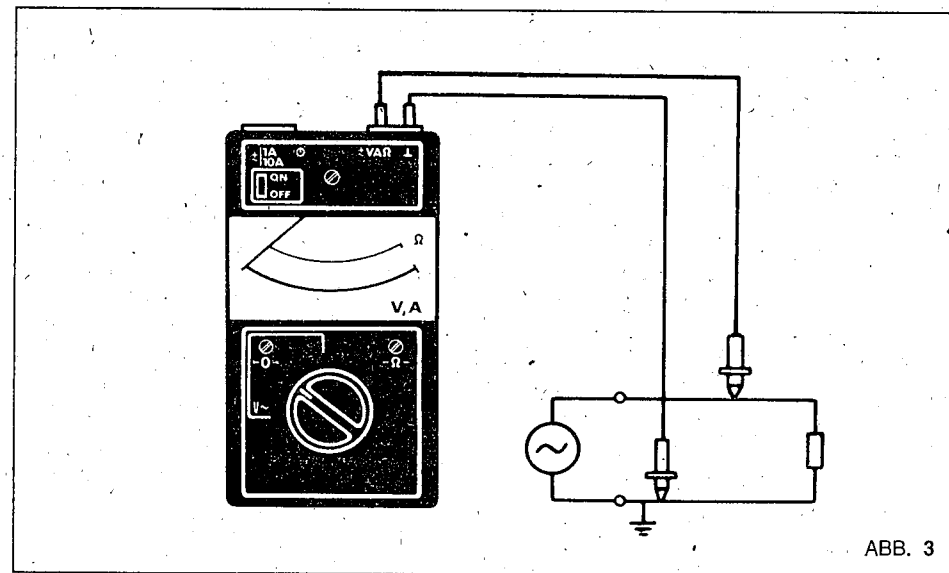
ABB. 2

elementes 3). Das Gerät wird nach der Abb. 2 in den Kreis eingeschaltet. In die Buchsen 7 und 8 schliessen wir die Messleiter ein. Die Messspitzen legen wir zur Messspannung bei und auf der zuständigen Skala lesen wir den Messspannungswert ab.
Während der Messung ist es notwendig, die Polarität der Messspannung zu respektieren. Der Pluspol wird an die Buchse 8 mit Bezeichnung $\pm AV\Omega$ angeschlossen.

Wechselspannungsmessung

Die Wechselspannungen kann man in den Messbereichen 10 mV bis 600 V nach der Messbereichswahlschalterstellung mit der Genauigkeit $\pm 2,5 \%$ messen.

Messbereich	Innenwiderstand	Stromverbrauch
10 mV	1 k Ω	10 μ A
30 mV	3 k Ω	10 μ A
100 mV	10 k Ω	10 μ A
300 mV	30 k Ω	10 μ A
1 V	100 k Ω	10 μ A
3 V	300 k Ω	10 μ A
10 V	1 M Ω	10 μ A
30 V	3 M Ω	10 μ A
100 V	1 M Ω	100 μ A
300 V	3 M Ω	100 μ A
600 V	6 M Ω	100 μ A



Den Messbereichswahlschalter stellen wir nach dem vorgesetzten Wert der zu messenden Spannung ein und kontrollieren die Einstellung der elektrischen Null. Bei einer Einstellung der elektrischen Null auf den Bereichen ist eine Abweichung des Zeigers von der Nullage auf der Skala von 0,5 mm zulässig.

Das Gerät schalten wir in den Kreis nach der Abb. 3 ein. Die Wechselspannungsbereiche sind mit einer Wechselspannung mit der Frequenz von 50 Hz des Sinusverlaufes geeicht. Die Messung der nichtsinusförmigen Verläufe ist mit einem Zusatzfehler belastet, weil die Abweichung des magnetoelektrischen Gerätes mit dem Operationsverstärker dem Mittelwert der Messspannung proportional ist, während die Skala in Effektivwerten nach der Beziehung $I_{ef} = I_{mit} \cdot 1,11$ geeicht ist.

Die Gültigkeit dieser Beziehung für nichtsinusförmige Verläufe ist nicht garantiert. Unrichtige Werte können bei der Messung der Wechselspannung mit einer Gleichkomponente gemessen werden. In den angeführten Messbereichen kann man mit dem Zusatzfehler von $\pm 5\%$ in den folgenden Frequenzbereichen messen:

Messbereich	Frequenz
10 mV ÷ 3 V	30 Hz ÷ 20 kHz
10 V, 100 V	30 Hz ÷ 10 kHz
30 V, 300 V	30 Hz ÷ 1 kHz
600 V	30 Hz ÷ 200 Hz

Bei der Messung in den oben angeführten Frequenzbereichen ist es immer notwendig, die gemeinsame Buchse mit der Bezeichnung $\perp$ zu dem Erdungspunkt oder statt des Nullpotentials der Wechselquelle (kaltes Ende) anzuschliessen.

Bei der Messung in den Wechselspannungsbereichen 10 mV, 30 mV, 100 mV muss das Aussenmagnetfeld vernachlässigend klein sein ($\leq 0,05$ mT).

Gleich- und Wechselstrommessungen

Gleich- und Wechselströme kann man in Bereichen von 10 μ A bis 10 A nach der Wahlschalterstellung und Durchschaltung der Eingangsbuchsen mit der Genauigkeit von $\pm 2,5\%$ messen.

Messbereich	Spannungsabfall des Gerätes
10 μ A	10 mV
100 μ A	10 mV
1 mA	10 mV
10 mA	12 mV
100 mA	25 mV
1 A	14 mV
10 A	140 mV

Nach der vorgesetzten Grösse und Art (=/~) des zu messenden Stromes stellen wir den Messbereichswahlschalter ein und kontrollieren die Einstellung der elektrischen Null des Gerätes. Zur Mes-

sung der Ströme grösser als 100 mA verwenden wir die Buchse mit der Bezeichnung $\pm 10 \text{ A}$. Bei der Messung der Ströme kleiner als 100 mA verwenden wir die Buchse mit der Bezeichnung $\pm \text{VA}\Omega$. Die Einschaltung in den Kreis führen wir nach der Abb. 4 durch. (Die Umschaltung des Leiters bei Messungen der Ströme grösser als 100 mA ist mit Stricheln bezeichnet).

Die Wechselstrombereiche sind mit dem sinusförmigen Wechselstrom mit der Frequenz von 50 Hz geeicht. Bei der Wechselstrommessungen mit nichtsinusförmigem Verlauf muss man mit einem Zusatzfehler rechnen, ähnlich wie bei der Messung der nichtsinusförmigen Spannungen (Siehe die Kapitel „Messung der Wechselspannungen“). In den angeführten Messbereichen kann man mit dem Zusatzfehler von $\pm 5 \%$ in den folgenden Frequenzbandern messen:

$10 \mu\text{A} \div 10 \text{ A}$

$30 \text{ Hz} \div 5 \text{ kHz}$

Bei der Messung in den Bereichen $10 \mu\text{A}$ WS, $100 \mu\text{A}$ WS muss das Aussenmagnetfeld vernachlässigend klein sein ($\leq 0,05 \text{ mT}$).

Zur Beachtung!

Das Gerät ist vor mangelhafter Manipulation mit der, in der Eingangsbuchse mit Bezeichnung $\pm \text{VA}\Omega$ eingeschalteten Schmelzsicherung 1 A F, 250 V geschützt. Die, zur separaten Buchse angeschlossenen Bereiche 1 A, 10 A sind nicht geschützt. Darum in diesen Messbereichen die Messungen nur auf den Kreisläufen zulässig sind, welche mit den Sicherungen nicht grösser als 16 A geschützt sind. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät zur Strommessung in den Kreisläufen mit der grösseren Spannung gegen Erde als 660 V nicht angewendet werden.

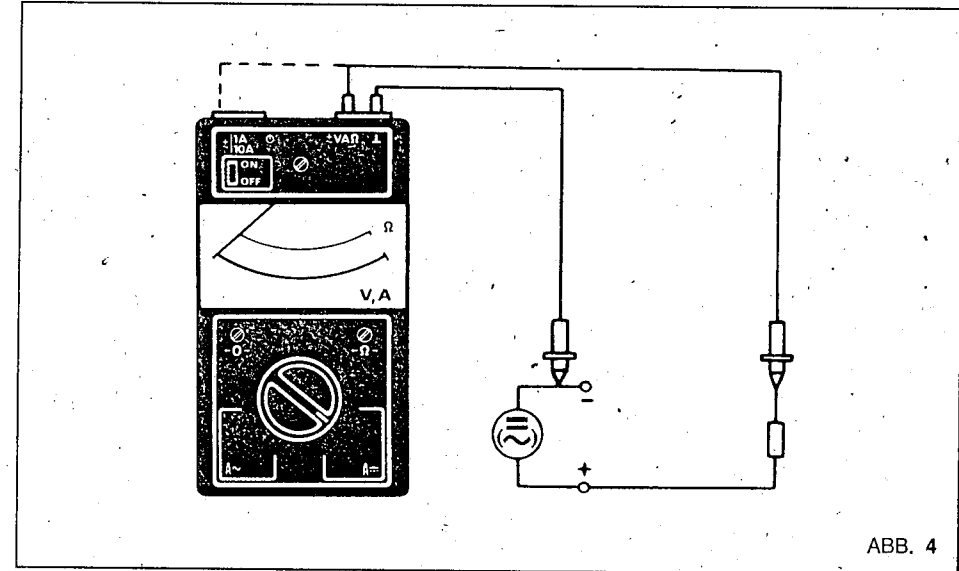


ABB. 4

Ohm-Widerstandsmessung und Kontrolle der Halbleiterübergänge

Mit dem Gerät kann man ohmsche Widerstände in vier Messbereichen mit der Genauigkeit $\pm 2,5 \%$ aus der Skalenlänge von 55 mm messen. Der Messbereich liegt von 2Ω bis zu $5 \text{ M}\Omega$.

Messbereich	I max	U max
$\times 0,1 \Omega$	0,8 mA	80 mV
$\times 1 \Omega$	0,8 mA	0,8 V
$\times 10 \Omega$	80 μA	0,8 V
$\times 100 \Omega$	8 μA	0,8 V

Vor der Messung kontrollieren wir den Batteriezustand und stellen elektrische Null des Gerätes ein (siehe Kapitel „Inbetriebnahme des Gerätes“). Sofern wir den ungefähren Ohm-Widerstandswert kennen, wir wählen mit dem Messbereichswahlschalter den zuständigen Messbereich. Mit dem Einstellelement $\leftarrow \Omega \rightarrow$ stellen wir ∞ auf der ohmschen Skala ein. Dann schliessen wir den zu messenden Widerstand R_x nach der Abb. 5 an und auf der Skala lesen wir die Abweichung ab. Bei der Messung bestreben wir $2/3$ der Skala auszunützen. Bei einer Umschaltung auf anderen Messbereich ist es notwendig die Einstellung ∞ auf der Skala zu kontrollieren. (Bei der Messung im Messbereich $\times 0,1 \Omega$ kann der Einfluss des Widerstandes der Messleiter zur Geltung kommen, welcher zum gemessenen Wert des Widerstandes zugerechnet wird).

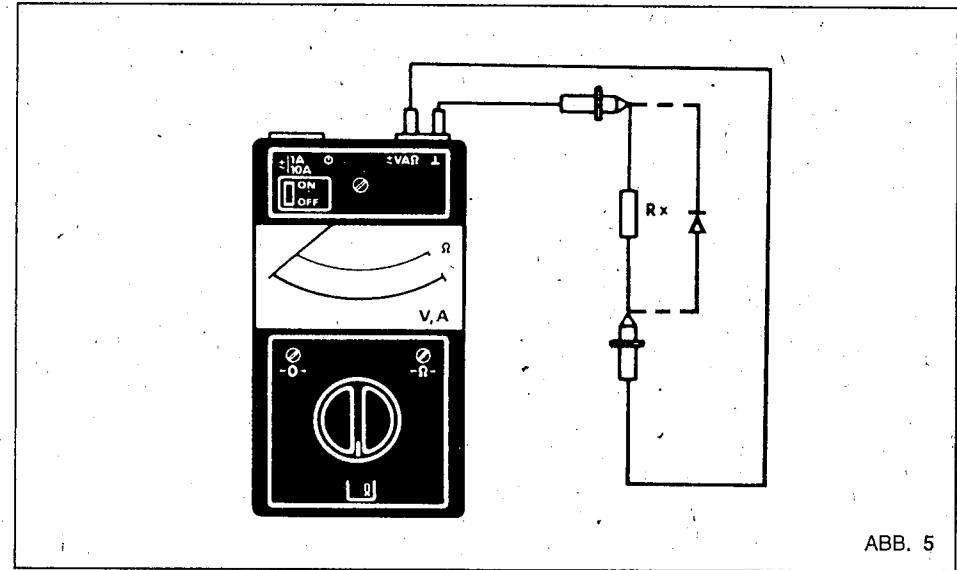


ABB. 5

Kontrolle der Halbleiterübergänge können wir auf einem aus den Messbereichen $\times 1$, $\times 10$, $\times 100$ durchführen. Auf der Buchse mit Bezeichnung $\pm VA \Omega$ ist eine positive Spannung, die zum Öffnen des Germanium- und Siliziumhalbleiterüberganges von üblichen Bestandteilen genügend ist. Man kann die Übergänge mit dem Abfall bis 750 mV messen.

Kontrollierte Diode, Halbleiterübergang des Transistors, schliessen wir nach der Abb. 5 an. Die Abweichung des Gerätes vermindert sich, wenn die Diode in der Durchlässigkeitsrichtung in den Kreis eingeschaltet ist, d. h. wenn Anode auf die Buchse $\pm VA \Omega$ und Kathode auf die Buchse $\perp$ angeschlossen ist.

WARTUNG

Das Gerät ist fast wartungslos. Jedoch, es ist notwendig den Batteriezustand 9 V IEC 6F22 mitunter zu kontrollieren, weil bei einer langfristigen Lagerung der Batterie im Gerät zu ihrer Beschädigung kommen kann und die Elektrolytflüssigkeit in den Geräteraum eindringen kann. Wir empfehlen, die Batterie aus dem Gerät herauszunehmen, falls eine längere Zeit mit dem Gerät nicht gemessen wird. Die Messspitzen und Kontakte zum Batterieanschluss halten wir sauber.

EMPFEHLUNG

Zur Speisung des Gerätes kann auch die 9 V **Netzspeisequelle SN 1 9 V** verwendet werden, die von VD Žiara Zvolen hergestellt und ins Handelsnetz geliefert wird. Diese Netzspeisequelle entspricht schon allen Sicherheitsanforderungen und wird mit einer Prüfspannung von 4 kV geprüft. Vom Gesichtspunkt der Gewährleistung der Sicherheit können zum Speisen keine anderen Quellen verwendet werden, die für andere Zwecke (Rundfunkempfänger, Kalkulatoren) hergestellt werden.

ZUBEHÖR DES GERÄTES PU 500

SPANNUNGSTEILER RU 50

Anwendung

Der Spannungsteiler RU 50 ist ein austauschbares Zubehör des Messgerätes PU 500, das die Messung von Gleichspannungen bis 1 500 V ermöglicht. Er kann auch in Verbindung mit einem anderen Gerät der geforderten Parameter verwendet werden. Er ist vor allem für Messungen von Schwachstrom- (Elektronik-) Quellen bestimmt. Bei allen Messungen müssen alle Sicherheitshinweise und gültige Vorschriften eingehalten werden. Messungen sollen nur in einer gewöhnlichen Umgebung mit laufenden klimatischen Bedingungen durchgeführt werden. Das Gerät und der Teiler sollten nicht unnötig der Feuchtigkeit und in keinem Fall einer salzhaltigen oder anders aggressiven Umgebung (ätzende Gase) ausgesetzt werden.

Technische Daten

Maximale Eingangsspannung	1 500 V
Nennausgangsspannung	3 V
Innerer (Eingangs-) Widerstand	100 Mohm
Genauigkeit	$\pm 2,5 \%$
Prüfspannung	5 kV
Masse	200 g
Abmessungen	max. $\varnothing$ 80 mm, Länge 226 mm

Messverfahren

Das Gerät PU 500 wird in den Bereitschaftszustand zum Messen gebracht (siehe Betriebsanleitung für das PU 500) und mit dem Umschalter wird der Messbereich 3 V Gleichspannung vorgewählt. Der mit Kabelschuh und Schraube beendete gelbgrüne Leiter wird geerdet. Die Zuleitungen des Teilers werden an die Eingangsmessbuchsen des Gerätes PU-500 so angeschlossen, dass die **Zuleitung roter Farbe** an die Buchse mit der Bezeichnung $\pm V\Omega$ und die **Zuleitung schwarzer Farbe** an die Buchse angeschlossen wird.

SPANNUNGSTEILER RU 51

Anwendung

Der Spannungsteiler RU 51 ist ein austauschbares Zubehör des tragbaren Gerätes PU 500. Er ermöglicht die Messung von Spannungen bis 30 kV. Mit dem Teiler RU 51 können nur Messungen an Gleichspannungsquellen mit einem hohen Eingangswiderstand durchgeführt werden. Der Teiler ist für Anwendungen in gewöhnlichen nichtaggressiven Umgebungen bestimmt. Der Teiler kann auch in Verbindung mit anderen Geräten entsprechender Parameter verwendet werden.

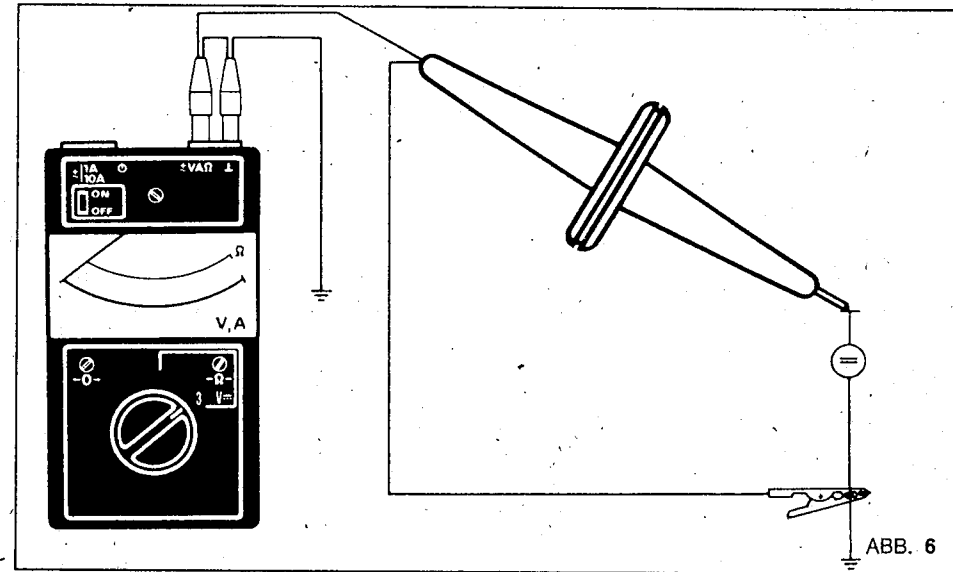


ABB. 6

NEBENSCHLUSS BU 50

Anwendung

Der Nebenschluss BU 50 ist ein austauschbares Zubehör des Messgerätes PU 500, das die Messung von Gleichströmen bis 150 A ermöglicht.

Der Nebenschluss hat zwei Messbereiche 30 A und 150 A, denen der volle Ausschlag des Gerätes PU 500 auf dem 10 mV Bereich entspricht! Der Nebenschluss kann auch in Verbindung mit anderen Geräten der geforderten Parameter eingesetzt werden.

Technische Daten

Nennbereiche	30 A/10 mV und 150 A/10 mV
Genauigkeit	$\pm 1 \%$
Prüfspannung	4 kV
Zuleitungsschnuren	2 x 0,75 m/1 mm ² Cu
Masse	180 g
Abmessungen	42 x 96 x 25 (46) mm

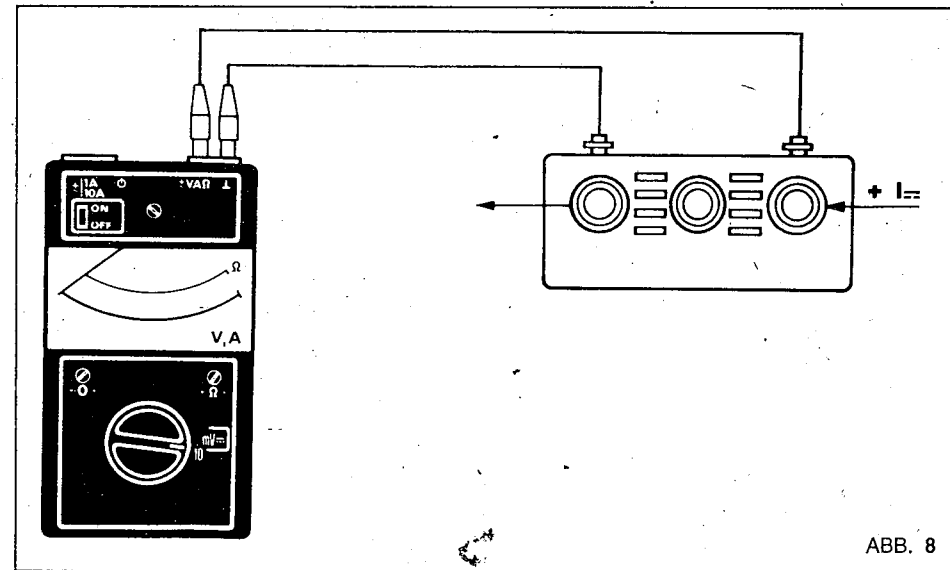


ABB. 8

Messverfahren

Das Gerät PU 500 wird in den Bereitschaftszustand zur Messung gebracht (siehe Betriebsanleitung für das PU 500) und mit dem Umschalter wird der Messbereich 10 mV Gleichspannung vorgewählt. Das Gerät wird an den Nebenschluss mit den Schnüren unter Berücksichtigung der Polarität angeschlossen. Zum Ablesen des Messwertes ist es zweckmässig eine Skala mit 30 Teilungen zu verwenden. Je nach dem gewählten Bereich des Nebenschlusses wird die Konstante 1 oder 5 sein.

ZANGENSTROMWANDLER PK 70

Anwendung

Der Zangenstromwandler PK 70 ist ein begrenzt austauschbares Zubehör, das vor allem als Zubehör zum Messgerät PU 500 bestimmt ist.

Allgemein kann aber das konstante Stromtransformationsverhältnis von 1 500 : 1 des Stromwandlers PK 70 auch für Messungen mit anderen Geräten ausgenutzt werden, deren Anzeigebereich „100 mA“ (oder auch ein anderer) auf den Klemmen einen Innenwiderstand (Impedanz) von höchstens 10 ohm aufweist.

Technische Daten

Höchster gemessener Strom	150 A
Nennstromtransformationsverhältnis	1 500 : 1

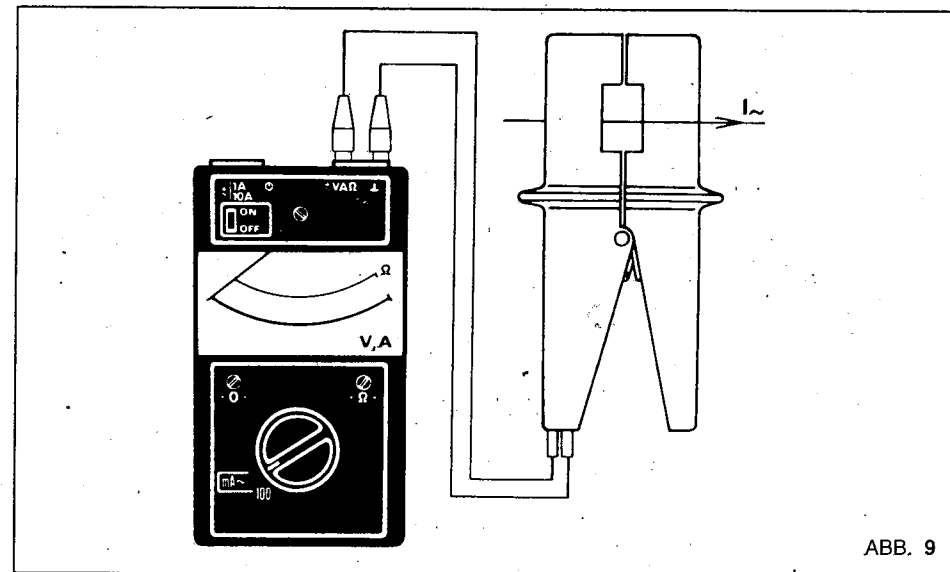


ABB. 9

Messbereich	Aussenlast	Genauigkeit
15 A bis 150 A	0,25 ohm (PU 500 — 100 mA)	$\pm 3 \%$ des Messwertes
30 A bis 150 A	max. 10 ohm	$\pm 3 \%$ des Messwertes
3 A bis 15 A	1,2 ohm (PU 500 — 10 mA)	$\pm 3 \%$ des Wertes 15 A

Leiter (des gemessenen Stromes)	max. $\varnothing$ 10 mm oder $\approx 18 \times 10$ mm
Prüfspannung	4 kV
Masse	120 g
Abmessungen	61 $\times$ 122 $\times$ 40 mm

Anmerkung

Die Messgenauigkeit ist nur auf den Stromfehler im Sinne der Norm ČSN 35 1360 bezogen. Der Wert des Winkelfehlers (kommt nur bei der Messung elektrischer Leistungen in Frage) wird bei dieser Genauigkeitsklasse gemäss dieser ČSN-Norm nicht garantiert.

Messverfahren

- Die Buchsen im Griff des Stromwandlers PK 70 werden mit den Eingangsbuchsen des Anzeigergerätes PU 500 verbunden. Zu dieser Verbindung dienen die als Sonderzubehör des PK 70 gelieferten Spezialschnuren (Zuleitungen).
- Mit dem Bereichsumschalter des Gerätes PU 500 wird der Messbereich „100 mA ~“ vorgewählt. Diesem Nennwert des Ausgangsstroms (100 mA ~) entspricht der Nennwert des gemessenen Eingangsstromes 150 A ~. Bei einer Vorwahl auf dem Bereich „10 mA ~“ des Gerätes PU 500 kann mit einer niedrigeren Genauigkeit ein Strom ≤ 15 A ~ gemessen werden.
- Nach Umklammern des zu messenden Leiters mit den Backen des Stromwandlers und nach Versetzen des Gerätes PU 500 in den Bereitschaftszustand (siehe Betriebsanleitung des PU 500), kann die Messung unmittelbar durchgeführt werden.
- Aus praktischen Gründen wird empfohlen die Ablesung von Daten auf einer Skala mit der Teilung und Nummerierung 0 bis 30 Teilchen durchzuführen. Das ist durch eine einfache Messkonstante begründet, d. h. eine Zahl, mit der die Anzahl der abgelesenen Teilchen multipliziert wird, um den wirklichen Wert des gemessenen Stromes zu erhalten. Auf dem Bereich 150 A/100 mA muss die Anzeige (in Teilchen auf einer 30-teiligen Skala) durch die Konstante 5 multipliziert werden.
Auf dem Bereiche 15 A/10 mA wird die Anzeige auf derselben Skala durch die Konstante 0,5 multipliziert.

Beispiel 1

Es wurde die Anzeige von 21,4 Teilchen bei der Vorwahl auf dem Bereich „100 mA“ des PU 500 abgelesen. Der wirkliche Wert des gemessenen Stromes ist $21,4 \cdot 5 = 107 \text{ A}$.

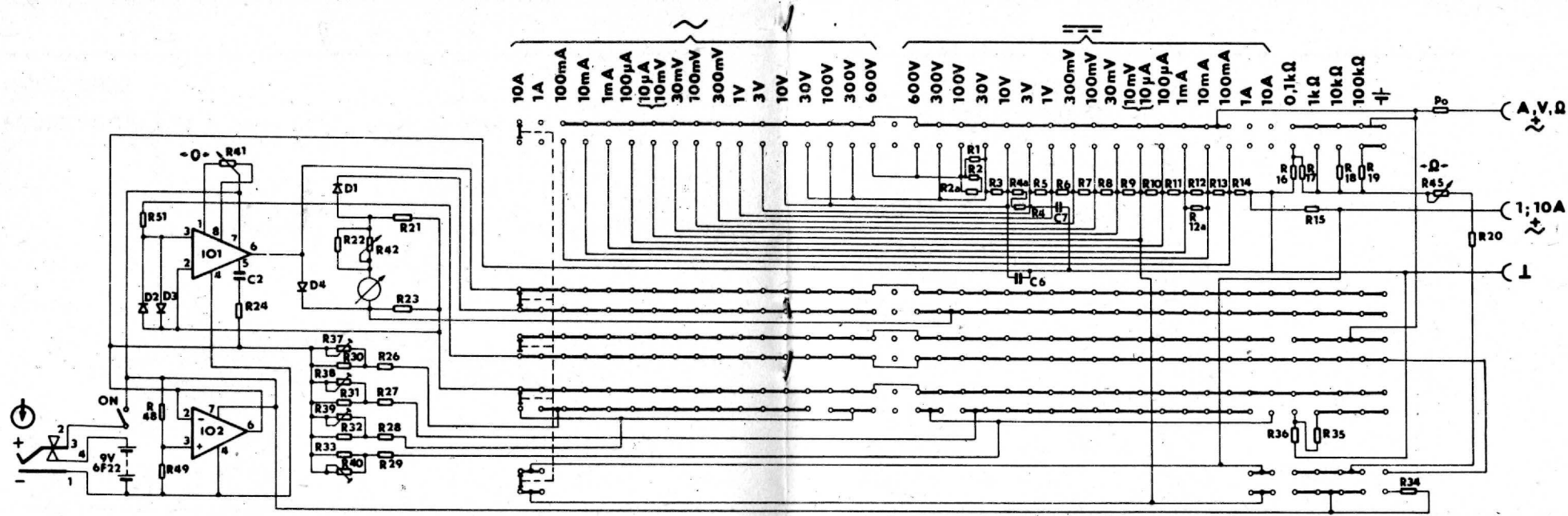
Beispiel 2

Auf dem 10 mA Bereich des PU 500 werden 16,8 Teilchen abgelesen. Der wirkliche Strom beträgt $16,8 \cdot 0,5 = 8,4 \text{ A}$.

Anmerkung

Da es sich um Wechselstrommessungen handelt, können die beiden Zuleitungen, die das Gerät PU 500 mit dem Stromwandler PK 70 verbinden, unabhängig vertauscht werden, ohne dass die Markierung der Buchsen berücksichtigt werden muss (die Polarität ist unwichtig).

SCHALTBILD CIRCUIT DIAGRAM



Metra Blansko PU500 Service Hints

1. TESLA Resistor Types:

TR 161 -> 1/4W d=3.7, L=10.5mm
 TR 191 -> 1/4W d=2.3, L=6.5mm
 TR 192 -> 1/2W d=3.7, L=10.5mm
 TP 009 -> 1/20W 5x10mm

2. TESLA Diode Equivalents:

KA 262: DO35, V_{rrm}=115V, I_{fsm}=300mA
 general purpose -> equivalents
 e.g. BAV20, 1N4003, UF4003

3. TESLA Capacitors:

TK 783 is class II type X5V;
 ceramic, 32V -20/+80% ->
 min. X7R, better NP0/COG
 TK 755 is class. I/type N47 5%
 -> ceramic, 250V COG

4. TESLA Op-Amps:

MAA 725K -> μ A725C / LM725C
 MAA 741 CN -> μ A741C / LM741C

NOTE:

LM725C is obsolete and very difficult to get, possible pin-compatible replacement is OP07C. Check if disconnecting pin 1 and 8 (Vos Trim) of OP07C improves performance. OP07C is trimmed at wafer stage, hence having extreme low offset voltage eliminating in most cases any need for external nulling. If pins are disconnected electronic zero adjust is no longer necessary (and possible).

LISTE DER VERWENDETEN BAUELEMENTE LIST OF USED COMPONENT PARTS

Bezeichnung Marking	Typ Type	Wert Value
Widerstände Resistors		
R 1	TR 192	3M01/F
R2, R 2a, R 3	TR 192	2 M/F
R 4	TR 161	352 K $\pm$ 0,5 %
R 4a	TR 161	348 K $\pm$ 0,5 %
R 5	TR 161	M2/D
R 6	TR 161	69,8 K/D
R 7	TR 161	20 K/D
R 8	TR 161	6,98 K/D
R 9	TR 161	2 K/D
R 10	TR 161	898 R/D
R 11	TR 161	89R8/D
R 12	TR 161	18R2/F
R 12a	TR 161	17R8/F

Bezeichnung Marking	Typ Type	Wert Value
R 13		$0,9 \Omega \pm 0,5 \%$
R 14		$0,1 \Omega \pm 0,5 \%$
R 15		$0,01 \Omega \pm 0,5 \%$
R 16	TR 161	100 R/D
R 17	TR 161	1K1/D
R 18	TR 161	8K98/D
R 19	TR 161	M1/D
R 20	TR 191	1K5/J
R 21, R 23	TR 191	3KO1/F
R 22	TR 191	1 K/G
R 24	TR 191	180/J
R 26	TR 191	24R3/G
R 27	TR 191	27R4/G
R 28	TR 191	287R/G
R 29	TR 191	332R/G
R 30, R 31	TR 191	10R/G
R 32, R 33	TR 191	49, 9R/F
R 34	TR 191	536 k

Bezeichnung Marking	Typ Type	Wert Value
R 35	TR 161	2K55/D
R 36	TR 161	232/D
R 37, R 38	TP 009	220R
R 39, R 40	TP 009	470R
R 41, R 45	PRG 124	10 K/A UNITRA PLR
R 42	TP 009	10 K
R 48, R 49	TR 191	47 K/G
R 51	TR 191	698 R/J

Dioden Diodes

D 1 — D 4	KA 262
-----------	--------

**Kondensatoren
Capacitors**

C 2	TK 783	4n7
C 6	TK 755	47pF
C 7	TK 755	22pF

**Integrierter Schaltkreis
Integrated circuits**

I01	MAA 725K
I02	MAA 741 CN

**Sicherung
Fuse**

Po	1 A, 250 V F
----	--------------

PU 500 UNIVERSAL MEASURING INSTRUMENT**APPLICATION**

The measuring instrument PU 500 is intended for simple and quick measurement of voltage, current, both DC and AC, for measurement of resistances and for checking of semiconductor parts. Because of its wide range of measurement of electrical quantities and small dimensions it fulfils the requirements of all the branches of electrotechnical industry and even the needs of amateurs and other small users. Its design meets the requirements of the II security class according to the standard ČSN 35 6501 Electronic measuring instruments (security provisions) and to the standard ČSN 35 6505 Electronic measuring instruments (general technical requirements). The instrument may be used only in determined operating conditions with respecting the directions for use.

DESCRIPTION OF INSTRUMENT FUNCTION

The basic measuring ranges for DC and AC measurements are 10 mV and 10 μ A ranges. To get this sensitivity, an operating OZ 1 amplifier had to be used. The measured DC and AC voltages are led to the input of the operating amplifier via a change-over series resistance, the direct and alternating currents to be measured are led via a change-over shunt. The basic ranges for the individual fields of measurement are adjusted with the aid of resistances connected with the measuring movement in the feedback of the operating amplifier. The ohmmeter ranges measure on the principle of a parallel ohmmeter, which means that the measured resistances are connected to the standard resistances parallel. The instrument can be fed either of a battery 6F22 (9 V) or from the extern mains feeder SN 1 (9 V), manufacturer ŽIARA VDI ZVOLEN.

INSTRUMENT DESCRIPTION

The instrument box is made of a plastic. All the component parts of the instrument are built in the printed circuit board where a rangechanging switch is also situated. The controllers of instrument are illustrated in Fig. 1.

1. ON — OFF switch
2. Range selector switch
3. Control of instrument electric zero
4. Control of ∞ in resistance measurement
5. Control of indicator mechanical zero
6. Dial with scales and indicator
7. Connecting socket common for all measuring ranges
8. Connecting socket for all measuring ranges except of ± 1 A and ± 10 A
9. Connecting socket for ranges ± 1 A and ± 10 A
10. Connecting socket for SN 1 9 V mains feeder, manufacturer ŽIARA VDI ZVOLEN
11. Latch for the instrument locking

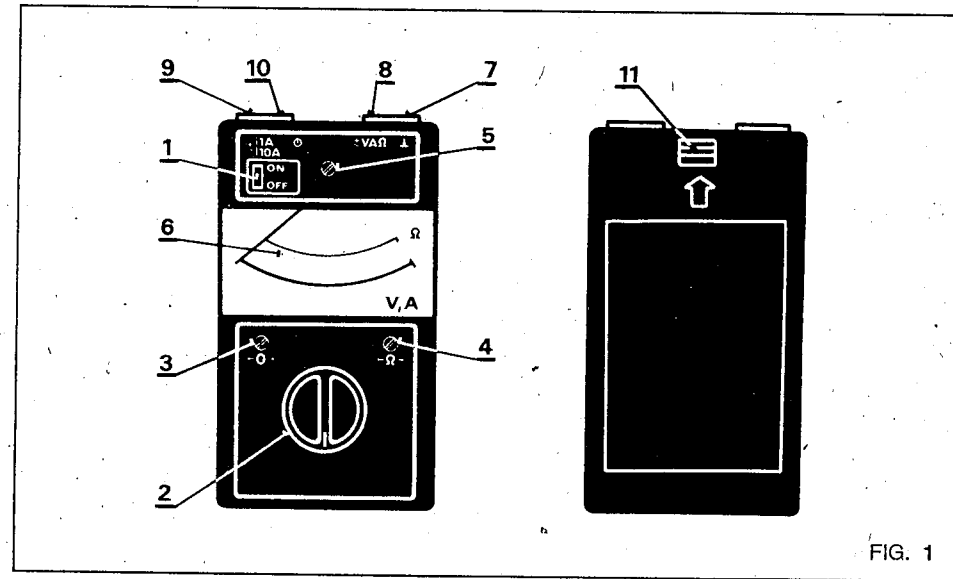


FIG. 1

PUTTING THE INSTRUMENT INTO OPERATION

- Insert 9 V feeding battery (IEC 6F22) into the instrument after first removing the lower cover and releasing the latch identified on the enclosure. (The switch in OFF—position).
- By means of the control 5 set up the mechanical zero of the instrument.
- Turn the switch in position ON, the range selector switch in some of the measuring ranges and by means of the control 3 set up the electric zero.
- Switch over the range selector switch in position of the battery check $\pm$. Is the pointer deflection within the segment identified $\pm$, the battery is able to operate and the measurement proper can start.

Notice:

When manipulating with the battery or replacing the fuse, the instrument must be disconnected from measuring leads!

BASIC DIRECTIONS FOR USE OF INSTRUMENT

- The instrument may be used in the environment with the temperature of -10°C up to $+40^{\circ}\text{C}$ and relative humidity in air up to 80 % (at 23°C).
- The instrument must not be exposed to larger shocks, vibrations, impacts and to influence of aggressive gases and vapours, both in measurement and storing.

- The instrument must not be used in the environment with a great effect of foreign magnetic or electrostatic fields.
- The temperature resistivity of the instrument box is 80°C max.
- On the ranges of 1 A, 10 A, both AC and DC, it can be measured in the circuits protected by fuses with the rating not larger than 16 A.
- In the range of 10 A DC and AC can be measured permanently up to the range 10 A max. These ranges can be overloaded with a current of 16 A DC and AC for the time of 1 min. or with a current of 20 A for the time of 20 sec.
- When replacing the internal battery or fuse, disconnect unconditionally the measuring leads from the instrument.
- At expressive temperature change during the measurement it is recommended to check the electric zero setting of instrument.
- Only the SN 1 (9 V) external mains feeder, manufacturer ŽIARA VDI ZVOLEN, may be used, which meets the requirements of the II. safety class according to ČSN 35 6501.

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL MEASUREMENTS

Measurement of direct voltages

Measuring ranges	Internal resistance	Current consumption
10 mV	1 k Ω	10 μ A
30 mV	3 k Ω	10 μ A
100 mV	10 k Ω	10 μ A
300 mV	30 k Ω	10 μ A
1 V	100 k Ω	10 μ A
3 V	300 k Ω	10 μ A
10 V	1 M Ω	10 μ A
30 V	3 M Ω	10 μ A
100 V	10 M Ω	10 μ A
300 V	3 M Ω	100 μ A
600 V	6 M Ω	100 μ A

The DC voltages can be measured on 10 mV up to 600 V ranges according to the position of the selector switch with $\pm 2,5\%$ accuracy.

By means of the range selector switch select the voltage range according to the supposed value of the measured voltage. The electric zero setting will be checked. Does not conform this setting, the correction will be executed by means of the setting control 3 marked „0“. The instrument will be

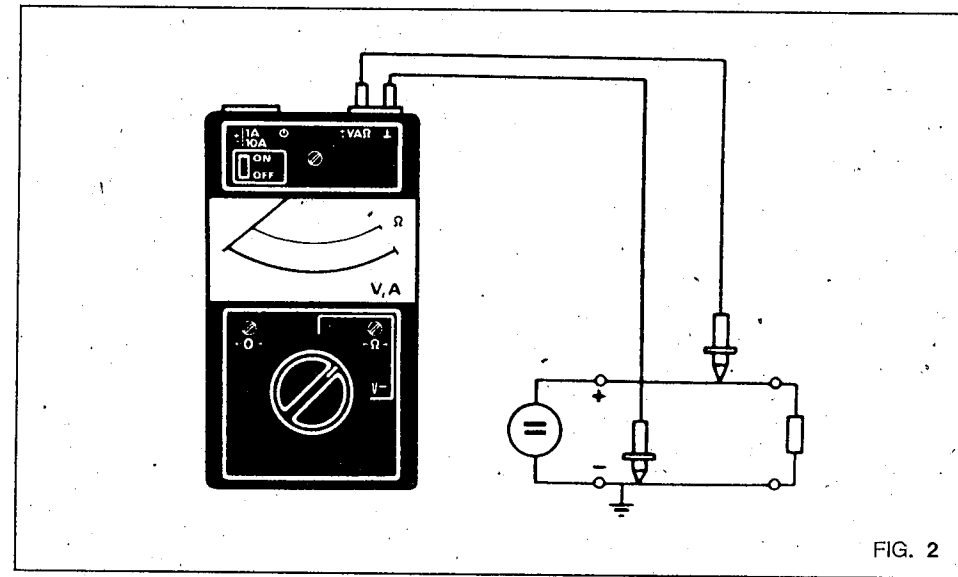


FIG. 2

connected into the circuit according to the Fig. 2. Connect the measuring leads into sockets 7 and 8. Apply the prods of the measuring leads to the voltage to be measured and read the deflection on the respective scale. During the measurement it is necessary to respect the polarity of the voltage to be measured. The positive pole will be connected into the socket 8 identified $\pm AV\Omega$.

Measurement of AC voltages

The AC voltage can be measured on 10 mV up to 600 V ranges according to the switch position with $\pm 2,5\%$ accuracy.

Measuring ranges	Internal resistance	Current consumption
10 mV	1 k Ω	10 μ A
30 mV	3 k Ω	10 μ A
100 mV	10 k Ω	10 μ A
300 mV	30 k Ω	10 μ A
1 V	100 k Ω	10 μ A
3 V	300 k Ω	10 μ A
10 V	1 M Ω	10 μ A
30 V	3 M Ω	100 μ A
100 V	1 M Ω	100 μ A
300 V	3 M Ω	100 μ A
600 V	6 M Ω	100 μ A

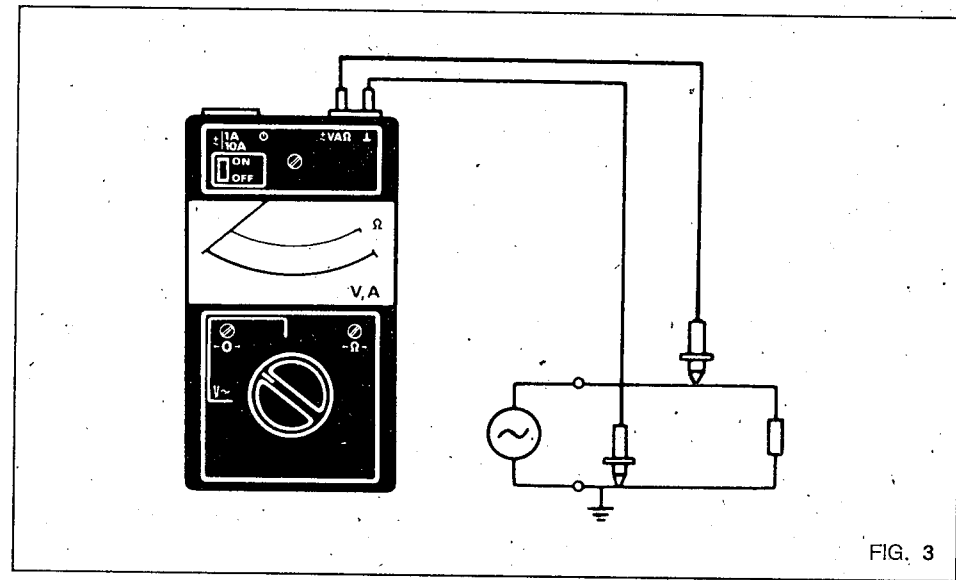


FIG. 3

The range selector switch will be set up according to the supposed value of the voltage to be measured and the electric zero setting will be checked. During the electric zero setting on the ranges, the pointer deflection of 0,5 mm from the zero position on the scale is allowed. Connect the instrument into the circuit according to the Fig. 3. The alternating voltage ranges are adjusted by an alternating voltage with frequency of 50 c/s with sine wave. The measurement of nonsinusoidal course is affected by an additional error because the deflection of the magnetoelectric instrument with the operating rectifier is proportional to the mean value of the voltage to be measured, while the scale is gauged in effective values according to the relation $I_{ef} = I_{mean} \cdot 1,11$. This relation validity for nonsinusoidal courses is not guaranteed. Incorrect values can be measured by measurements of alternating voltages with direct component. It can be measured in the measuring ranges mentioned below with an additional error $\pm 5\%$ in the following frequency bands:

Range of measurement	Frequency
10 mV ÷ 3 V	30 Hz ÷ 20 kHz
10 V, 100 V	30 Hz ÷ 10 kHz
30 V, 300 V	30 Hz ÷ 1 kHz
600 V	30 Hz ÷ 200 Hz

During measurement on the mentioned frequencies the common socket identified 1 should be always connected to the earthing point or the point of a zero potential of the alternating source (cold end).

During measurement on 10 mV, 30 mV, 100 mV alternating ranges the external magnetic field must be negligibly small ($\leq 0,05$ mT).

Measurement of direct and alternating currents

Direct and alternating currents can be measured on 10 μ A up to 10 A ranges according to the selector switch position and interconnection of input sockets with the accuracy error of $\pm 2,5\%$.

Measuring range	Voltage drop on instrument
10 μ A	10 mV
100 μ A	10 mV
1 mA	10 mV
10 mA	12 mV
100 mA	25 mV
1 A	14 mV
10 A	140 mV

According to the supposed value and size ($\approx$) of the current to be measured set up the range selector switch and check the electric zero setting of instrument. For measuring of the currents higher than 100 mA use the socket identified $\pm 10 \text{ A}$. As far as lower currents than 100 mA are to be measured use the socket identified $\pm \text{VA}\Omega$. The connection into the circuit will be executed according to the Fig. 4. (A stroken line identifies the connection of conductor for measurement of the currents higher than 100 mA).

The alternating current ranges are gauged by a sinusoidal current of 50 c/s. When measuring alternating currents with nonsinusoidal course an additional error like by the nonsinusoidal voltage measurements should be counted with. (See chapter Measurement of A. C. Voltages).

On the measuring ranges mentioned above the measurement can be carried out with additional of $\pm 5\%$ in the following frequency bands:

$$10 \mu\text{A} \div 10 \text{ A}$$

$$30 \text{ c/s} \div 5 \text{ c/s}$$

During measurement on 10 μA , and 100 μA AC ranges the external magnetic field must be negligibly small ($\leq 0,05 \text{ mT}$).

Notice:

The instrument is protected against damage due to incorrect manipulation by 250 V, 1 A fuse fitted into the input socket identified $\pm \text{VA}\Omega$. The ranges 1 A, 10 A connected in special socket are not protected. That is why measurements on mentioned ranges may only be carried out in circuits protected by fuses with the rating not larger than 16 A. Because of safety reasons do not use the instrument to measure the current in circuits with a voltage against the earth higher than 660 V!

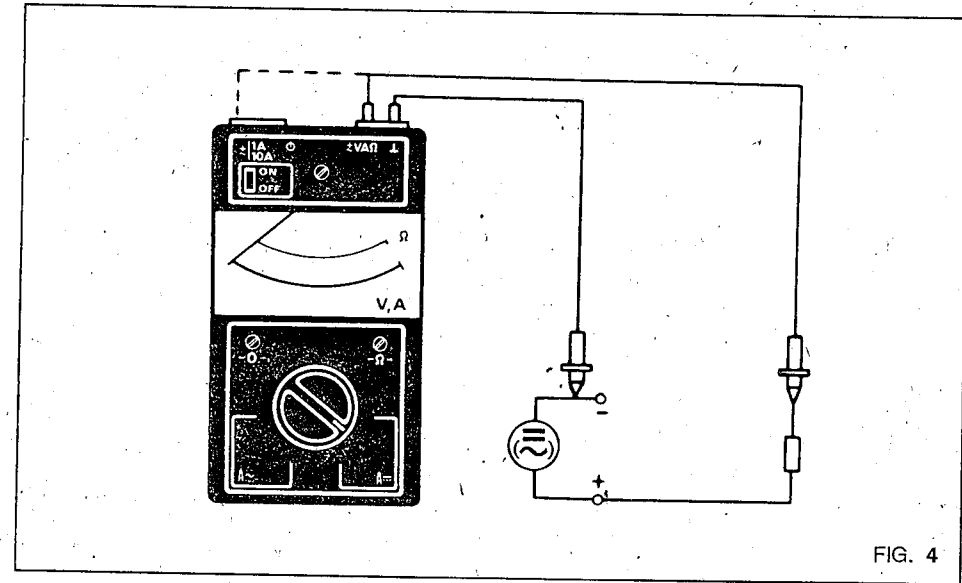


FIG. 4

Measurement of ohmic resistances and checking of semiconductor junction

The instrument can measure ohmic resistances on four ranges with $\pm 2,5\%$ accuracy of the full scale length of 55 mm. The range of measurement is of $2\ \Omega$ up to $5\ \text{M}\Omega$.

Measuring range	I max	U max
$\times 0,1\ \Omega$	0,8 mA	80 mV
$\times 1\ \Omega$	0,8 mA	0,8 V
$\times 10\ \Omega$	80 μA	0,8 V
$\times 100\ \Omega$	8 μA	0,8 V

Before starting the measurement check the condition of the feeding battery and set up the instrument electric zero (see chapter Putting the instrument into operation). As far as approximate value of the ohmic resistance is known, select by the range selector switch the respective range of measurement. Manipulating the controller identified $\leftarrow \Omega \rightarrow$, adjust ∞ on the ohmmetric scale. Then connect the R_x resistance to be measured according to the Fig. 5 and read the deflection on the scale. Try to make use of 2/3 of the scale length during the measurement. When switching to another range, check always the adjustment ∞ on the scale. (During the measurement on the range $\times 0,1\ \Omega$ the resistance influence of measuring leads can appear, which is to be counted with the value of the measured resistance).

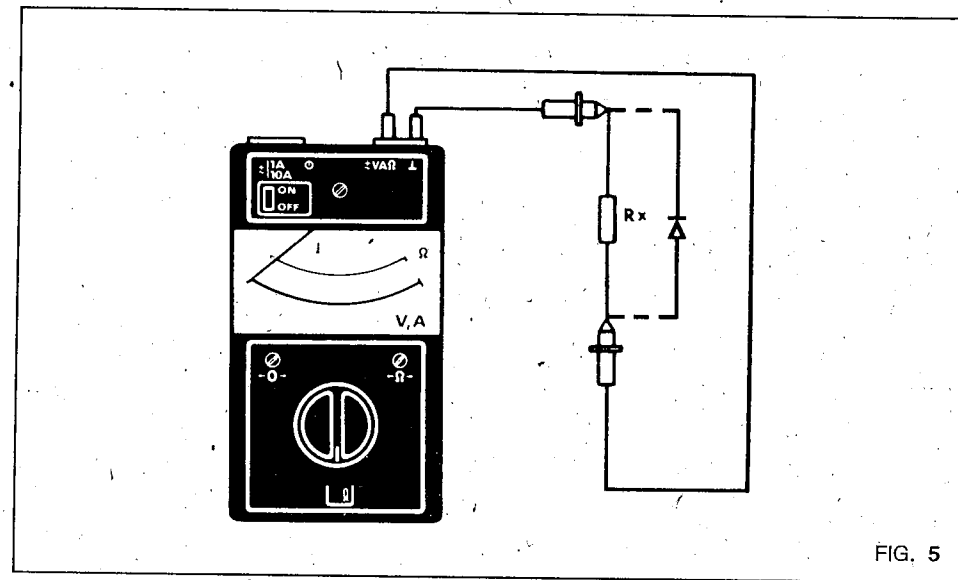


FIG. 5

The checking of the semiconductor junctions can be carried out on some of the $\times 1$, $\times 10$, $\times 100$ ranges. On the socket identified $\pm VA\Omega$ is a positive voltage sufficient for opening of germanium and silicon semiconductor junction of general devices. The junctions with drop up to 750 mV can be measured. The diode, transistor semiconductor junction, to be checked, will be connected according to the Fig. 5. The instrument deflection will be reduced, when the diode is connected into the circuit in forward direction, it means that the anode is connected on the socket $\pm VA\Omega$ and cathode on the socket $\perp$.

MAINTENANCE

Basically, the instrument does not require any special maintenance. However, the 9 V IEC 6F22 feeding battery condition should be checked, since at the long-term storing of the battery its depreciation can set in and electrolyte can penetrate into the instrument space. Recommended is to remove the battery in case the instrument will not be used for a longer period. The measuring prods and contacts for the battery connection should be maintained clear.

RECOMMENDATION

For powering the instrument can also be used the 9 V mains power supply SN 1 9 V which is manufactured and retailed by VD Žiara Zvolen. This mains power supply already satisfies all safety requirements and has been tested with a 4 kV test voltage. From the safety point of view it is not possible to use for powering other sources manufactured for different purposes (radio sets, calculators).

ACCESSORIES OF THE INSTRUMENT PU 500

VOLTAGE DIVIDER RU 50

Application

The voltage divider RU 50 is an interchangeable accessory of the PU 500 measuring instrument which allows the measurement of DC voltages up to 1 500 V. It can be employed also in conjunction with another instrument of the required parameters. It is destined above all for the measurement of light-current (electronic) sources. During all measurements must be observed all safety instructions and valid specifications. Measurements should be carried out only in ordinary environments with current climatic conditions. The instrument and the divider should not be unnecessarily exposed to moisture and under no circumstances to a saline or otherwise aggressive environment (caustic gases).

Technical data

Maximum input voltage	1 500 V
Rated output voltage	3 V
Internal (input) resistance	100 Mohms
Accuracy	$\pm 2,5 \%$
Test voltage	5 kV
Weight	200 g
Dimensions	max. dia. 80 mm, length 226 mm

Measuring procedure

Bring the PU 500 instrument into the ready state for measurement (see Operating Instructions for the PU 500) and preselect with the selector switch the measuring range 3 V DC. Ground the yellow-green conductor terminated with a cable lug and screw. Connect the input leads of the divider to the input measuring sockets of the PU 500 instrument in such a way that the **red coloured lead** is connected to the socket marked $\pm V\Omega$ and the **black coloured lead** to the socket marked.

VOLTAGE DIVIDER RU 51

Application

The voltage divider RU 51 is an interchangeable accessory of the PU 500 portable instrument. It allows the measurement of voltages up to 30 kV. With the RU 51 divider can only be carried out measurements on DC sources with a high input resistance. The divider is destined for applications in an ordinary non-aggressive environment. The divider can be used also in conjunction with other instruments of corresponding parameters.

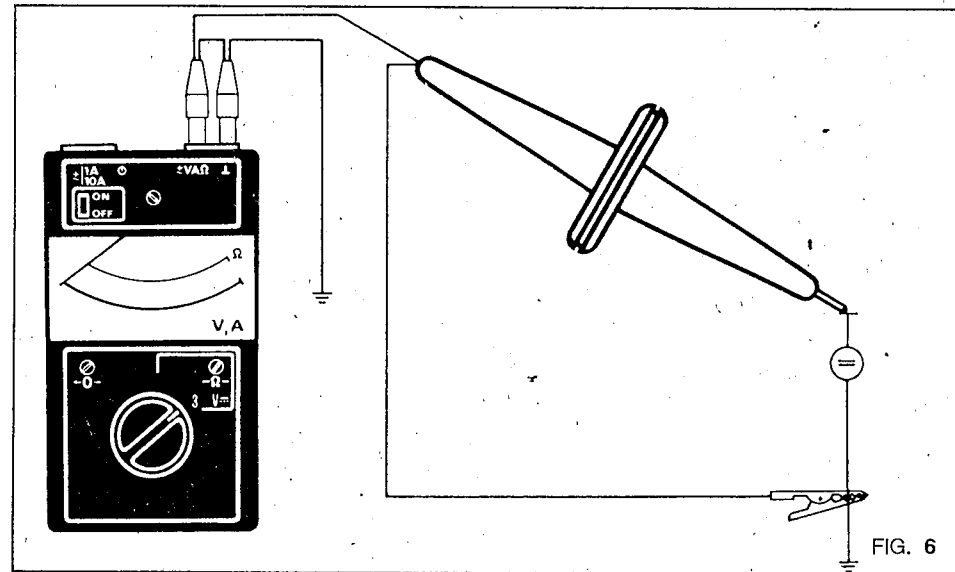


FIG. 6

Technical data

Maximum input voltage	30 kV
Maximum output voltage	3 V
Internal (input) resistance	1 000 Mohms
Accuracy	$\pm 5 \%$
Test voltage	61 kV
Weight	220 g
Dimensions	max. dia. 80 mm, length 300 mm

Measuring procedure

Bring the PU 500 instrument into the ready state before the actual measurement (see Operating Instructions for the PU 500). Preselect the range 3 V DC. First of all connect the input lead with the crocodile clip at a location of the high-voltage power supply frame which is perfectly conductively clean. Ground reliably the negative pole of the power supply and the yellow-green conductor with the aid of a lug and a screw. Connect the remaining two free ends of the input line of the divider as follows:

- the red coloured lead into the socket marked $\pm V\Omega$
- the black coloured lead into the socket marked $\perp$.

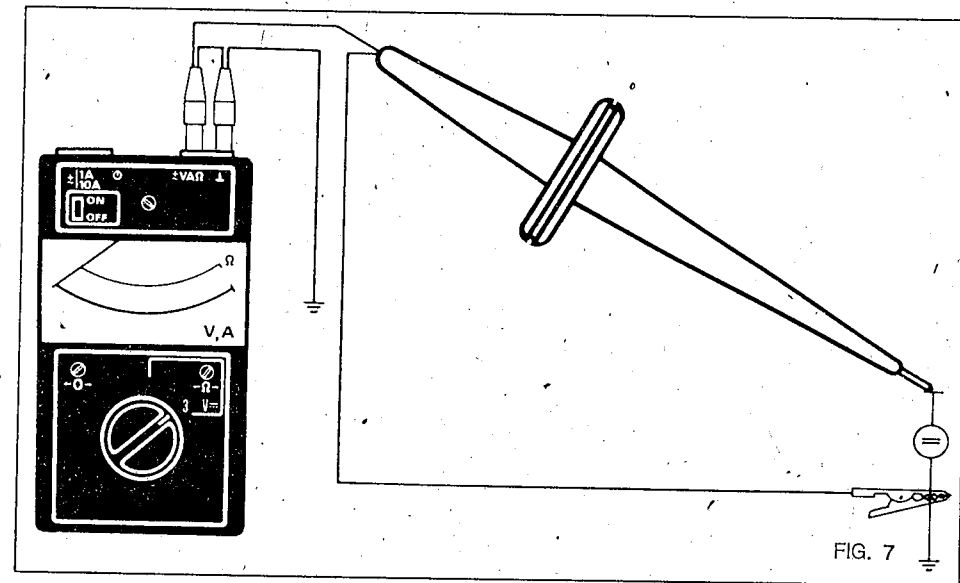


FIG. 7

SHUNT BU 50

Application

The BU 50 shunt is an interchangeable accessory of the PU 500 measuring instrument which allows the measurement of DC currents up to 150 A. The shunt has two measuring ranges 30 A and 150 A, to which corresponds a full scale deflection of the PU 500 instrument on the 10 mV range. The shunt can be utilized also in conjunction with other instruments of the required parameters.

Technical data

Nominal ranges	30 A/10 mV and 150 A/10 mV
Accuracy	$\pm 1\%$
Test voltage	4 kV
Input leads	$2 \times 0.75 \text{ m}^2 / 1 \text{ mm}^2 \text{ CU}$
Weight	180 g
Dimensions	$42 \times 96 \times 25 (46) \text{ mm}$

Measuring procedure

Bring the PU 500 instrument into the ready state for measurement (see Operating Instructions for the PU 500) and preselect with the selector switch the measuring range 10 mV DC. The instrument is

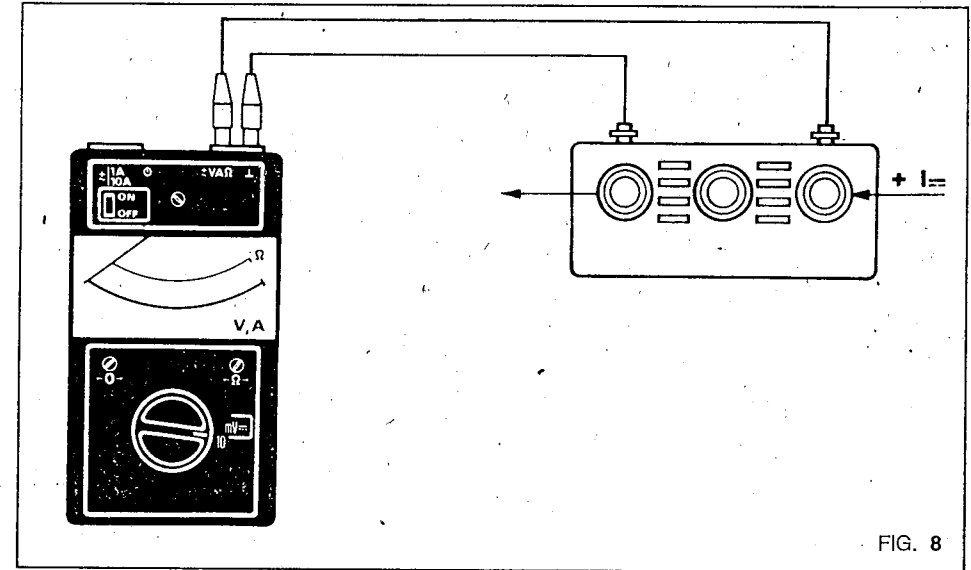


FIG. 8

connected to the shunt with leads (observe the correct polarity). For reading the measured value is suitable to use a scale with 30 divisions. In accordance with the selected range of the shunt the constant will be 1 or 5.

CLIP-ON CURRENT TRANSFORMER PK 70

Application

The PK 70 clip-on current transformer is a limitedly exchangeable accessory which is destined above all as an accessory to the PU 500 measuring instrument.

Generally it is, however, possible to utilize the constant current transformation ratio 1 500 : 1 of the PK 70 transformer also for measurements with other instruments whose indicating range „100 mA“ (or also another range) has on the terminals an internal resistance (impedance) not larger than 10 ohms.

Technical data

Highest measured current	150 A
Rated current transformation ratio	1 500 : 1

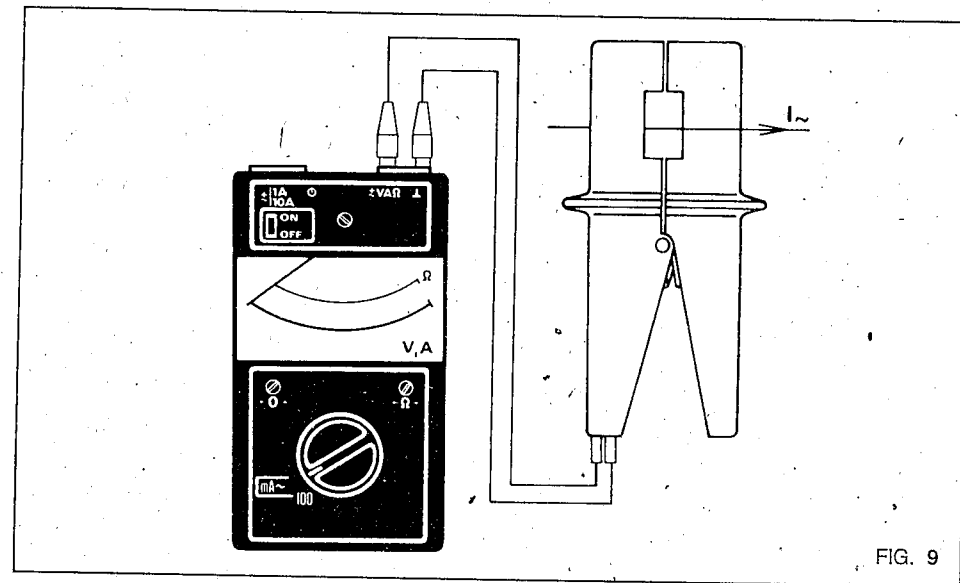


FIG. 9

Measuring range	External load	Accuracy
15 A to 150 A	0.25 ohms (PU 500 — 100 mA)	$\pm 3 \%$ of measured value
30 A to 150 A	max. 10 ohms	$\pm 3 \%$ of measured value
3 A to 15 A	1.2 ohms (PU 500 — 10 mA)	$\pm 3 \%$ of 15 A value

Conductor (of metered current)	max. dia. 10 mm or $\approx 18 \times 10$ mm
Test voltage	4 kV
Weight	120 g
Dimensions	61 $\times$ 122 $\times$ 40 mm

Note

The accuracy of measurement refers only to the current error in the sense of the standard ČSN 35 1360. The value of the angle error (to be taken into consideration only upon electric power measurements) is in accordance with this standard not guaranteed for this accuracy class.

Measuring procedure

- Interconnect the sockets in the handle of the PK 70 transformer with the input sockets of the PU 500 indicating instrument. For this interconnection serve special leads (input lines) supplied as accessories of the PK 70.
- Preselect with the selector switch of the PU 500 instrument the measuring range „100 mA~“. To this rated output current value (100 mA~) corresponds the rated measured input current value 150 A~. Upon preselection on the „10 mA~“ range of the PU 500 instrument can be measured with a lower accuracy a current ≤ 15 A~.
- After clipping the transformer jaws into the measured conductor and after bringing the PU 500 instrument into the ready state (see Operating Instructions for the PU 500), it is immediately possible to carry out measurements.
- For practical reasons it is recommended to read data on a scale with a division and numbering 0 to 30 divisions. This is for the reason of a simple measuring constant, i. e. a number, by which is multiplied the number of read divisions of the readout, in order to obtain the true value of the measured current. On the 150 A/100 mA range it is necessary to multiply the readout (in divisions, on a 30 division scale) by the constant 5. On the 15 A/10 mA range the readout on the same scale is multiplied by the constant 0.5.

Example 1

The readout was 21.4 divisions upon preselection on the „100 mA“ range of the PU 500. The true value of the measured current is $21.4 \cdot 5 = 107 \text{ A}$.

Example 2

On the 10 mA range of the PU 500 is the readout 16.8 divisions.
The true current is $16.8 \cdot 0.5 = 8.4 \text{ A}$.

Note

Since we are concerned with AC current measurements, the two leads that connect the PU 500 instrument with the PK 70 transformer can be independently interchanged, without having to take into account the marking of the sockets (polarity is not important).

Metra Blansko

Tisk 51 0926/89